Ecole Nationale Polytechnique Maurice AUDIN d'Oran
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**

- SERIE DE TD 05 -
OSCILLATIONS A PLUSIEURS DEGRES DE LIBERTE
PARTIE 01 : COURS

Problème 1 :

Le mouvement de deux immeubles A_1 et A_2 **couplés** est modélisé respectivement par deux masses identiques m et trois ressorts identiques de raideur k ; voir la figure 1. Les deux masses sont repérées, à l'instant t, par leurs élongations $x_1(t)$ et $x_2(t)$ supposées petites par rapport à leurs positions horizontales à l'équilibre.

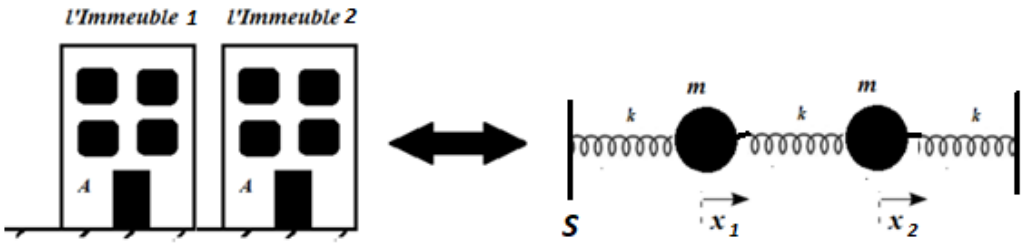


Figure 01

Dans le cas du mode libre :

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système
2. En déduire le lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
4. Déterminer les deux pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système.
5. Exprimer le rapport des amplitudes aux modes propres.
6. En déduire la matrice de passage.
7. Déterminer les solutions générales

Dans le cas du mode forcé : le système subit à un mouvement sismique sinusoïdal d'amplitude ***a*** de la forme $\boldsymbol{X_s(t) = a\cos\omega t}$ représenté dans la figure 2 comme suit :

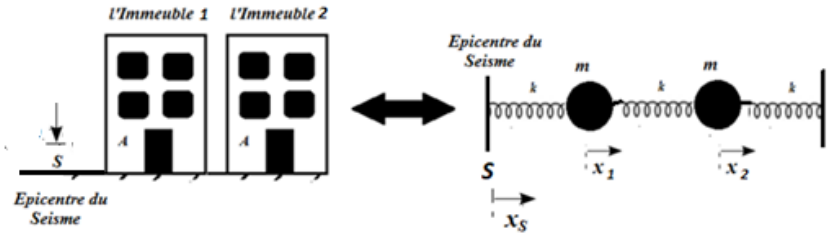


Figure 02

8. Exprimer les nouvelles équations différentielles du mouvement.
9. Déterminer les amplitudes des réponses du système.
10. Tracer dans ce cas les courbes des amplitudes.
11. Quels sont les phénomènes étudiés dans cas.

Problème 2 :

Deux pendules simples identiques O_1A_1 et O_2A_2 de masse m et de longueur ***l***, sont couplés par un ressort horizontal de raideur k qui relie les deux masses A_1 et A_2, voir la figure 3. A l'équilibre, le ressort est

horizontal. Il a une longueur naturelle l_0 tel que $l_0 = O_1O_2$. Les deux pendules sont repérés, à l'instant t, par leurs élongations angulaires $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ supposées petites par rapport à leurs positions verticales à l'équilibre. On désignera ***g*** l'accélération de la pesanteur.

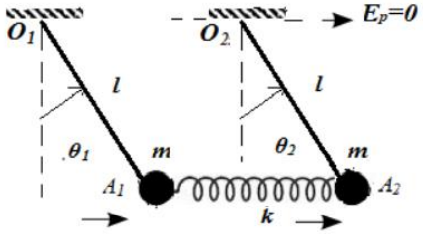


Figure 03

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Déterminer le Lagrangien du système.
3. Etablir les équations différentielles couplées vérifiées par les deux élongations angulaires instantanées $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.
4. En déduire les équations différentielles vérifiées par la somme $S(t)= \theta_1(t)+ \theta_2(t)$ et la différence $D(t)= \theta_1(t)- \theta_2(t)$
5. En déduire les pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système en fonction de g, k, l et m.
6. ***Applications numériques*** : Calculer ω_{1p} et ω_{2p} sachant que : m= 100g ; l= 80cm ; k=9.2 N/m et $g=9.8 m/s^2$.
7. On lâche sans vitesses initiales le système à l'instant t=0 dans les conditions initiales suivantes : $\theta_1=\theta_0$ et $\theta_2=0$
   7.1 En déduire les lois d'évolution $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ aux instants $t>0$.
   7.2 Tracer les courbes $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.
   7.3 Quel est le phénomène étudié.

Problème 3 :

On modélise le mouvement d'une molécule triatomique (A-B-A) à un système mécanique constitué par trois masses couplées par deux ressorts identiques de constante de raideur *k* représenté dans la figure 4 comme suit :

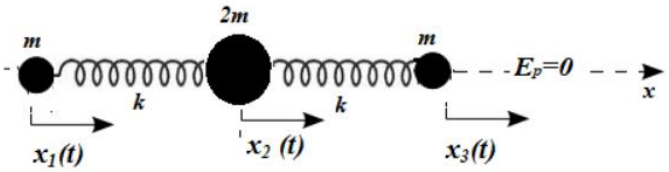


Figure 04

1. Exprimer l'énergie cinétique
2. Déterminer l'énergie potentielle du système.
3. Etablir le Lagrangien du système.
4. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
5. En déduire les pulsations propres ainsi que la nature du mouvement.
6. Donner la matrice de passage.
7. Donner les solutions générales.

Problème 4 :

Un robot est composé par un système mécanique, constitué de deux pendules simples de longueur *l* et de masses m_1, m_2 – voir la figure 5-

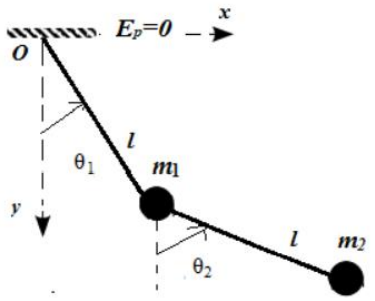


Figure 5

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Etablir le Lagrangien du système.
3. Donner les équations différentielles du mouvement pour les faibles oscillations.
4. On pose les constantes suivantes :

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \text{ et } \mu = \frac{m_1}{m_2}.$$

4.1 Déterminer dans ce cas les pulsations propres du système ω_{1p} et ω_{2p} en fonction des paramètres μ et ω_0.

4.2 Déterminer les solutions générales.

Problème 5 :

La figure 06 représente un cas important en radioélectricité, un système composé de deux circuits L_{ind}-C_{ap} identiques couplés par l'induction mutuelle M qui est caractérisée par le coefficient de couplage : $k = \frac{M}{L_{ind}}$

On posera la constante suivante : $\omega_0^2 = \frac{1}{L_{ind}C_{ap}}$

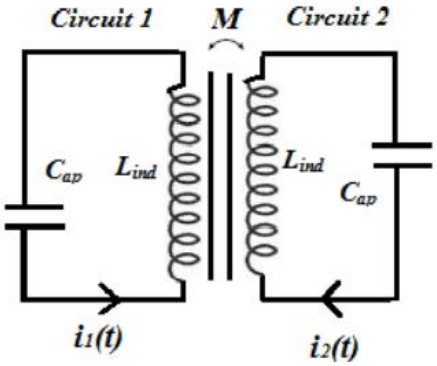


Figure 06

1. Ecrire les deux équations différentielles vérifiées par les charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ des condensateurs des circuits (1) et (2).
2. Déterminer les équations différentielles vérifiées par la somme $S(t)=q_1(t)+q_2(t)$ et la différence $D(t)=q_1(t)-q_2(t)$
3. En déduire les pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système couplé, en fonction des paramètres ω_0 et k.
4. On admet que le couplage est faible $k = \frac{M}{L_{ind}} << 1$. A l'instant t =0 où on ferme l'interrupteur, le condensateur du circuit (1) porte la charge q_{10} et celui du circuit (2) est déchargé.

4.1 Montrer que la charge du condensateur du circuit (1) évolue au cours du temps suivant la loi : $q_1(t) = q_{10}\cos\varpi t \cos\omega_0 t$ Où le paramètre ϖ sera exprimé en fonction de ω_0 et k.

4.2 En déduire la loi d'évolution de la charge $q_2(t)$ du circuit (2).

4.3 Quelle est la nature du phénomène étudié ? Commenter.

5. Le circuit primaire (1) -voir figure 07- est maintenant alimenté par un générateur sinusoïdal de f.é.m. telle que : $u(t) = u_0 \sin \omega t$. On étudie le circuit couplé en régime permanent.

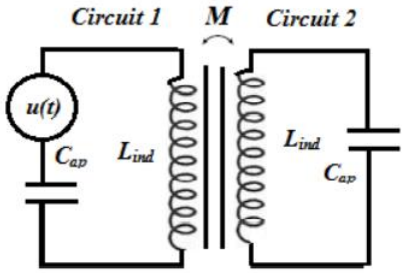


Figure 07

5.1 Exprimer les charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ sous la forme :

$$q_1(t) = A(\omega)\cos \omega t \text{ et } q_2(t) = B(\omega)\cos \omega t$$

Où on déterminera les amplitudes $q_1(\omega)$ et $q_2(\omega)$ en fonction de u_0, L_{ind}, ω_0 et k.

5.2 Déterminer la pulsation ωa d'anti résonance pour laquelle $q_1(\omega_{anti}) = 0$.

5.3 En déduire l'amplitude $q_2(\omega_{anti})$.

5.4 Tracer l'allure des graphes $|q_1(\omega)|$ et $|q_2(\omega)|$.

Problème 06 :

On considère une barre homogène de masse M, de longueur l, de moment d'inertie $J_g = \frac{1}{12}Ml^2$, mobile autour d'un axe fixe à une de ses extrémités O. A l'autre extrémité A est fixé à un ressort de raideur k_1.

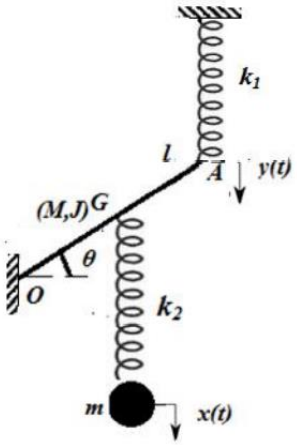


Figure 08

De plus et on place un ressort k_2 et une masse m – voir la figure 08. En position d'équilibre la barre est horizontale. Dans le cas des petites oscillations ; on posera les paramètres : k_1=k, k_2=4k et M=3m.

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergétique potentielle du système.
2. Ecrire le Lagrangien du système.
3. Etablir les équations différentielles du mouvement.
4. Donner les pulsations propres.
5. Déterminer les rapports d'amplitudes aux modes propres du système.
6. Donner les solutions générales.
7. En déduire la matrice de passage.

- SERIE DE TD 05 -
OSCILLATIONS A PLUSIEURS DEGRES DE LIBERTE
PARTIE 02 : TRAVAUX DIRIGES

Problème 7 :

On considère un oscillateur harmonique de masse m placé dans un potentiel élastique du type $E_p = ½kx^2$; et couplé à un autre oscillateur harmonique de masse M et de raideur K ; voir la figure 9.

Modes propres : Les deux masses sont repérées, à l'instant t, par leurs déplacements $x_1(t)$ et $x_2(t)$ supposées petites par rapport à leur position horizontale à l'équilibre.

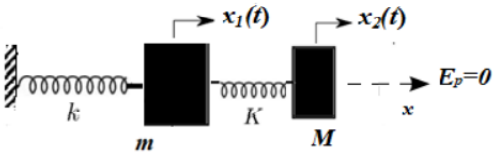


Figure 9

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergétique potentielle du système.
2. Etablir le Lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
4. On propose les solutions générales de la forme :

$$x_1(t) = Ae^{i(\omega_p t+\varphi)} \quad et \quad x_2(t) = Be^{i(\omega_p t+\varphi)}$$

4.1 Déterminer les modes propres ω_{1p} ; ω_{2p}

4.2 Donner les rapports d'amplitudes aux modes propres.

4.3 En déduire les solutions générales

Mode forcé : On se propose maintenant d'étudier le fonctionnement de l'étouffeur dynamique des vibrations, modélisé par deux masses couplées M et m oscillent à l'horizontale – Voir la figure 10 -. Le système est soumis à une force de frottement visqueuse dont le coefficient de frottement est α et une force extérieure sinusoïdale de la forme : $F(t) = F_0 \cos\Omega t$.

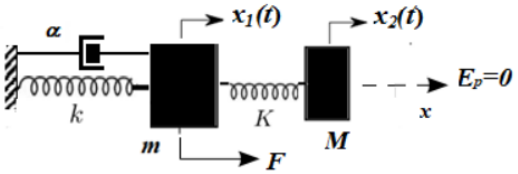


Figure 10

5. Exprimer la fonction de dissipation D.
6. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
7. On propose les solutions particulières comme suit :

$$x_1(t) = \hat{A}e^{i(\Omega t)} \quad et \quad x_2(t) = \hat{B}e^{i(\Omega t)}$$

7.1 En régime permanent ; Déterminer les modules d'amplitudes des solutions particulières $|\hat{A}|$ et $|\hat{B}|$

7.2 Quelle est la condition pour avoir l'annulation du mouvement de la masse m. Commenter les résultats.

Problème 8 :

Dans le montage représenté dans la figure 11, le pendule de longueur l= OA et de masse m est couplé par l'intermédiaire du ressort horizontal, de raideur k_1, au système oscillant constitué d'une masse m et du ressort de raideur k_2 dont l'extrémité O' est fixée. L'extrémité O du pendule est fixée.

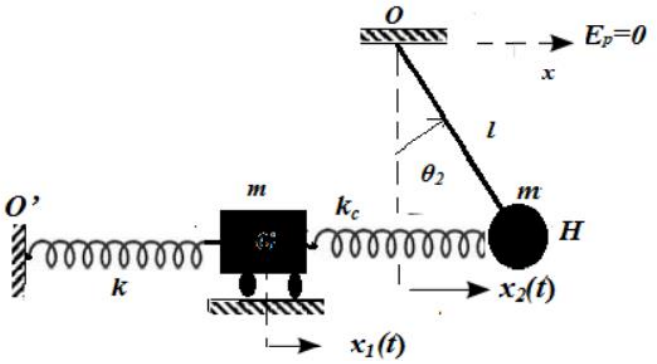


Figure 11

Régime 01 :

A l'équilibre, le pendule est vertical et deux ressorts ont leurs longueurs naturelles (ressorts non déformés).

On posera les constantes suivantes : $\omega_1^2 = \frac{k}{m}$, $\omega_2^2 = \frac{g}{l}$ et $\Omega^2 = \frac{k_c}{m}$

Les déplacements $x_1(t)$ du centre de masse *G* du chariot et $x_2(t)$ de l'extrémité H du pendule, à partir de leur position d'équilibre, sont suffisamment petits pour admettre que les deux ressorts demeurent pratiquement horizontaux.

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système
2. Etablir Le Lagrangien du système.
3. Ecrire les équations différentielles du mouvement.
4. Déterminer les pulsations propres du système ω_{1p} ω_{2p}.
5. Calculer en fonction des paramètres Ω, ω_{1p} ω_{2p} , ω_1 et ω_2, le rapport A/B des amplitudes des oscillations de la masse H et du centre de masse G du chariot, pour chacun des deux modes propres du système.
6. Déterminer la solution générale.
7. Quelle est la nature du régime 1 ?

Régime 02 :

8. L'extrémité O' du ressort de raideur k maintenant soumise à un excitateur qui lui communique un mouvement sinusoïdal d'amplitude a_0 et de pulsation ω que l'on peut faire varier : $x_s(t) = a_0 \cos \Omega t$
   - Voir la figure 12.

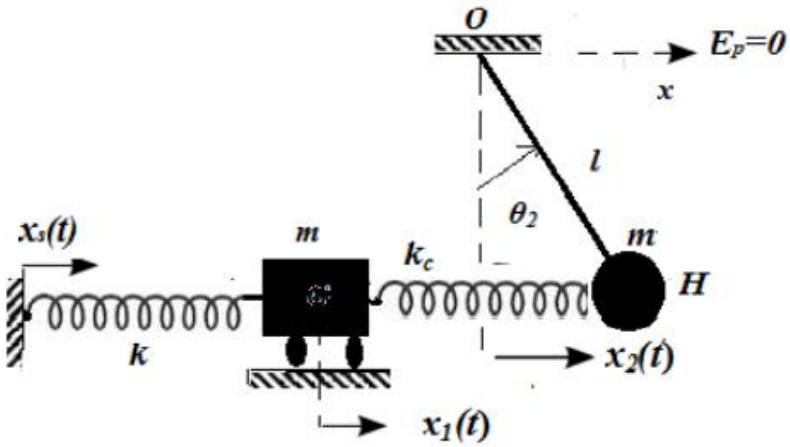


Figure 12

8.1 Etablir les nouvelles équations différentielles du mouvement.

8.2 Déterminer les amplitudes en complexes des mouvements de G et H en fonction de la pulsation ω de l'excitation et des paramètresΩ, ω_1, ω_2, a_0.

8.3 ***Applications numériques*** : On donne g= 9.8 S.I, l= 0.66 S.I m= 0.1 S.I et k_2=1S.I. Calculer la période T de l'excitateur pour laquelle le chariot demeurera immobile.

8.4 Quelle est la nature du régime 2 ?

Problème 09 :

On considère une barre homogène de masse M, de longueur l (moment d'inertie $J_G = M\,l^2/12$) mobile autour d'un axe fixe à une de ses extrémités O. A l'autre extrémité A, est fixé un ressort de raideur k_1. En position d'équilibre, la barre est horizontale. Au milieu G de la barre est suspendue par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k_2 une masse m. On se propose d'amortir le système par le biais d'un amortisseur de coefficient de frottement visqueux β. De plus le système est soumis à une force périodique $F(t) = F_0 \cos \Omega t$ appliquée à m. En posant **$k_1 = k$, $k_2 = 4k$**, **$M = 3m$**, **$y = l\theta$** - Voir la figure 13.

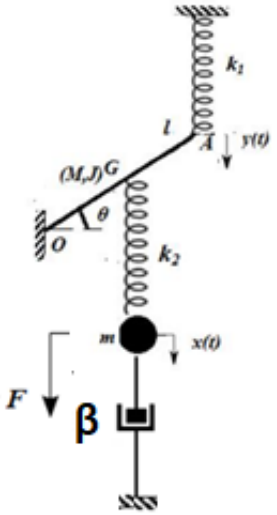


Figure 13

1. Calculer l'impédance $Z_1 = F(t)/\dot{X}(t)$; et la mettre sous la forme $Z_1=Z_0+Z_2Z_3/(Z_2+Z_3)$.
2. Expliciter Z_1, Z_2 et Z_3.
3. Donner un schéma électrique équivalent au système mécanique.
4. Calculer $Z_4 = F(t)/\dot{y}(t)$
5. Que représentent alors les impédances Z_1 et Z_4

Problème 10 :

Une tige sans masse de longueur l porte une masse ponctuelle m et constitue un pendule dont l'axe O passe par le centre de gravité d'une autre masse M, elle-même attachée à un ressort de raideur k, qui effectue un mouvement vertical uniquement.

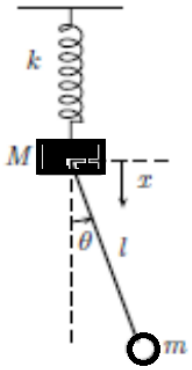
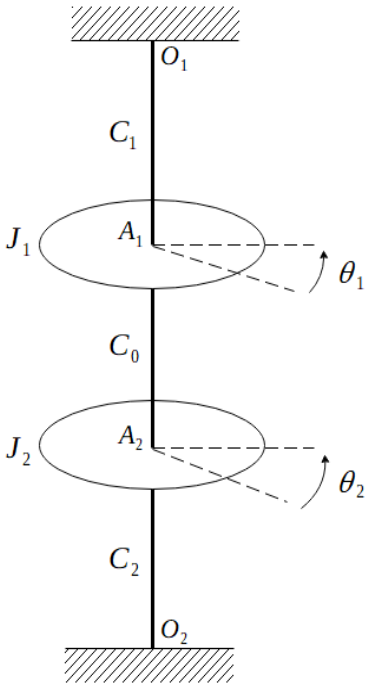


Figure 14

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Ecrire le Lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles de son mouvement.
3. Dans les considérations de très faibles amplitudes.
3.1 En déduire les nouvelles équations différentielles.
3.2 Donner les solutions du mouvement. Conclusion.

Problème 11 :

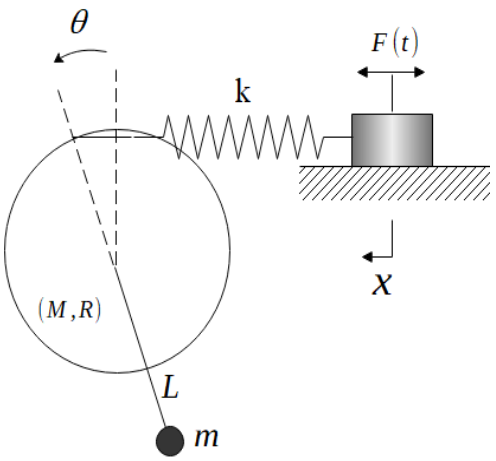
La figure ci-contre représente un dispositif mécanique constitué de deux disques horizontaux portés par trois fils O_1A_1, A_1A_2 et A_2O_2 de constantes de torsion C_1, C_0 et C_2 respectivement tendus suivant la même verticale O_1O_2. On désigne par J_1 et J_2 les moments d'inertie des deux disques par rapport à l'axe O_1O_2 passant par leurs centres de gravité. Le système est décrit par les angles θ_1 et θ_2 de rotation des disques à partir de leurs positions d'équilibre.
À l'équilibre, $\theta_1 = \theta_2 = 0$.



1. Écrire les équations du mouvement du système.
2. Déterminer l'équation aux pulsation propres.
3. Calculer les pulsations propres du système pour $J_1 = J_2 = J$ et $C_1 = C_2 = C$.
4. Donner les solutions générales du mouvement.
5. Déterminer les rapports d'amplitudes aux modes propres et en déduire la nature de vibration pour chaque mode.
6. Que deviennent les équations horaires pour un faible couplage ? Saquant qu'à $t = 0$, $\theta_1(0) = \theta_0$, $\theta_2(0) = 0$ et $\dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_2 = 0$. Commenter.

Problème 12 :

Dans le système ci-contre : $\theta << 1$ et $F(t) = F_0\, sin\Omega t$.



1. Trouver le Lagrangien et les équations du mouvement.
2. A l'aide la représentation complexe, Trouver les amplitudes du mouvement.
3. Déduire les pulsations de résonance et d'anti-résonance.
4. Tracer l'allure des graphes qui représentent la variation des amplitudes en fonction de la pulsation de l'excitation.

Ecole Nationale Polytechnique Maurice AUDIN d'Oran
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module : **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**
Email : **bhfouad@yahoo.fr**

- **DEVOIR 03 -**
OSCILLATIONS A PLUSIEURS DEGRES DE LIBERTE

Problème 01:

Sur un arbre OO' horizontal et fixe, de masse négligeable, encastré à ses extrémités O et O', sont fixés trois disques (D_1), (D_2) et (D_3) de centres respectifs O_1, O_2 et O_3 et de même moment d'inertie ***J*** par rapport à leur axe commun OO'. On désignera $\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$ et $\theta_3(t)$, les angles angulaires de rotation de chacun des trois disques par rapport à leurs positions de repos, voir figure 1. Les quatre partis ***O'O₁, O₁O₂, O₂O₃*** et ***O₃O'***de l'arbre ont même constante de torsion ***C***.

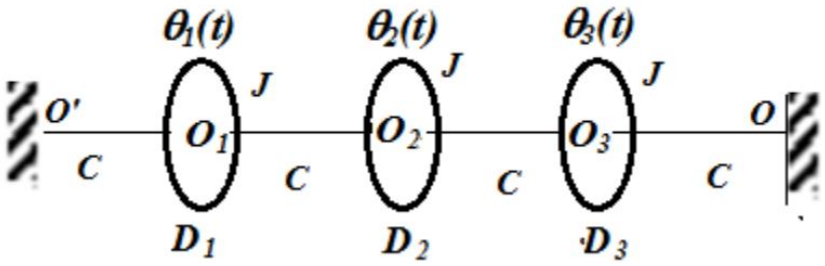


Figure 1

On posera la constante suivante : $\omega_0^2 = \frac{C}{J}$

Régime libre :

1. Exprimer l'énergie totale du système
2. Déterminer m'énergie potentielle du système
3. En déduire le Lagrangien de ce système.
4. Etablir les équations différentielles du second ordre vérifiées par les angles **$\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$ et $\theta_3(t)$.**
5. En déduire les trois pulsations propres ***ω_{1p}, ω_{2p}*** et ***ω_{3p}*** de ce système en fonction de ***ω_0***.
6. Déterminer pour chaque des trois modes propres, les amplitudes angulaires des disques D_2 et D_3 si l'amplitude angulaire du disque D_1 est A= 1 radian.
7. Calculer l'énergie mécanique totale E_T de cette chaîne de trois disques, pour chacun des modes propres, en fonction de C et de l'amplitude angulaire θ_{10} du disque D_1.

   Régime forcé :

   On applique au seul disque (D_1) un couple moteur de moment sinusoïdal, de pulsation ω réglable et d'amplitude ***$\Gamma(t) = \Gamma_0 \cos(\omega t)$***.

8. Etablir les amplitudes angulaires ***A_1, A_2*** et ***A_3*** de chacun des disques en régime forcé en fonction du paramètre $X = (\frac{\omega}{\omega_0})^2$
9. Pour quelles valeurs de X ce système est-il en résonance ?

Problème 02 :

On considère un système mécanique comprenant une barre homogène de masse M et de longueur L, associée à deux ressorts de masses négligeables ayant la même constante de raideur k, comme indique sur la figure 2. A un instant arbitraire le mouvement de la barre est décrit par la figure 3. Les coordonnées généralisées du système sont le déplacement vertical **X_G** du centre de masse

G de la barre par rapport à la position d'équilibre ainsi que l'angle **θ** de rotation autour de l'axe (Δ) passant par G. On supposera que les déplacements sont assez petits et que l'énergie potentielle du système se résumé aux énergies potentielles élastiques des deux ressort.

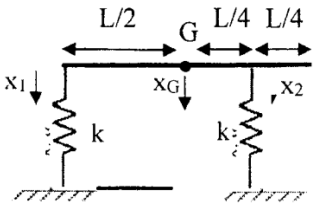


Figure 2

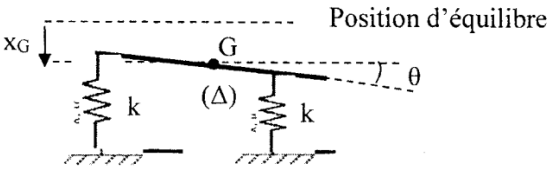


Figure 3

1. Déterminer l'énergie cinétique du système.
2. Déterminer l'énergie potentielle du système dans l'approximation des faibles amplitudes.
3. Ecrire le Lagrangien du système.
4. Déterminer les équations différentielles de mouvement du système.
5. On admet que les solutions s'écrivent telles que :
   X_G (t) = A cos (ωt- ϕ)
   Θ(t) = B cos (ωt- ϕ)
   Montrer que le système admet deux modes propres de pulsations ω_1 et ω_2.